مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

الدرس 1-2
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي



شرح مبسط - بنفس ترتيب كتاب الوزارة - تعريفات الكتاب كما هي - أمثلة كثيرة - خرائط مفاهيم - أنشطة تفكير

إعداد: Eng : Younis

كل الماتريال في مكان واحد

امسح الـ QR للوصول للملفات والحسابات الرسمية

جميع الحقوق محفوظة © Eng : Younis - لا يسمح بإعادة نسبة المحتوى دون إذن

خريطة الدرس + البداية

نمشي زي الكتاب

الذكاء الاصطناعي مجال واسع، والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله. ✦

AI | ML | DL | GenAI | الشبكات العصبية | الهلوسة

السؤال الرئيسي

ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

مسار التعلم

بعد أن عرفنا في 1-1 كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات، نبدأ هنا في فهم «كيف يعمل الذكاء الاصطناعي»، ثم ننتقل في 1-3 لاستخداماته الحقيقية.

استكشف

اذكر 3 مهام يقوم بها هاتفك وتبدو وكأنها تحتاج إلى «ذكاء»: فلترة Spam، توصية فيديو، ترجمة نص. هل هي قواعد ثابتة أم تعلم من أمثلة؟

توقّف وفكّر: مرشح Spam ونظام توصية المنتجات يؤديان مهمتين مختلفتين، لكنهما يشتركان في أنهما يتعلمان أنماطًا من بيانات وأمثلة سابقة بدل الاعتماد فقط على قواعد ثابتة مكتوبة يدويًا.

ركز يا هندسة: الكتاب يبدأ من «المفهوم الأوسع» ثم ينزل تدريجيًا للتقنيات الأكثر تخصصًا.

1. ماهية الذكاء الاصطناعي (AI)

أول نقطة في الكتاب

تعريف كتاب الوزارة

الذكاء الاصطناعي (AI): مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها.

مش فاهم؟ تعالى يا بشمهندس يونس هيفهمك يا هندسة 😄

ببساطة: الذكاء الاصطناعي مش برنامج واحد. هو اسم لمجال كبير بنبني فيه أنظمة تقدر تتعلم من بيانات، تتوقع، تتعرف على صورة أو صوت، أو تساعد في اتخاذ قرار.

توليد

ينشئ نصًا أو صورة جديدة بناءً على طلبك.

تنبؤ

يتوقع الفيديو أو المنتج اللي ممكن يعجبك.

تعرف

الهاتف يتعرف على صوتك أو وجهك.

نقطة مهمة في الكتاب: معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيقة النطاق»؛ يعني مصممة لمهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام، مش عقل خارق يعرف يعمل كل حاجة.

Eng : Younis

العلاقة ثم ML

2. العلاقة بين AI Machine Learningg

الكتاب بعد تعريف AI مباشرة يشرح العلاقة بين المفاهيم. الصورة التعليمية المبسطة كالتالي:



ملحوظة كتابية مهمة: دي علاقة تعليمية مبسطة، وماينفعش نفهمها كأنها سلسلة احتواء صارمة في كل حالة.

تعريف كتاب الوزارة

التعلم الآلي (Machine Learning): فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة.

يعني إيه؟ بدل ما أكتب للنظام 500 قاعدة يدويًا، أديه أمثلة كثيرة، وهو يتعلم النمط. مثال: رسائل Spam أو توصية منتجات.

لو شفت «يتعلم من البيانات بدل برمجة كل قاعدة» ففكر فورًا في Machine Learning.

3. التعلم العميق + الشبكات العصبية

DL ثم ANN

تعريف كتاب الوزارة

التعلم العميق (Deep Learning): أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات.

الشرح المبسط: لو الـML بيتعلم أنماط، فالـDL بيستخدم شبكة عصبية فيها طبقات كثيرة، فتقدر تتعامل مع أنماط أعقد مثل الصور والصوت.

التعرف على الكلام

يتعلم أنماطًا صوتية معقدة ويربطها بالكلمات.

تحليل الصور

يتعلم خصائص من البكسلات تساعده يميز الأشخاص أو الأشياء.

تعريف كتاب الوزارة

الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN): نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.

بيانات تدخل ← وحدات مترابطة + أوزان ← تتعلم أثناء التدريب ←

تخرج حكمًا/توقعًا

ليه الأشياء النادرة صعبة؟ لأن النظام لو «ماشفهاش كفاية» في التدريب، فرصته أقل إنه يتعلم نمطًا موثوقًا عنها.

4. الذكاء الاصطناعي التوليدي

GenAI

تعريف كتاب الوزارة

الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI): أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب.

ببساطة: بدل ما النظام يقول لك «دي صورة قطة»، يقدر ينشئ لك صورة جديدة لقطة. وبدل ما يصنف النص، يقدر يكتب نصًا جديدًا.

برمجيات
اقتراح أو إنشاء كود.

صوت
إنشاء أو تحويل الصوت.

صور
توليد صور من وصف نصي.

نص
ChatGPT وأدوات الكتابة.

خد بالك: غالبية أنظمة GenAI الحديثة تعتمد على نماذج التعلم العميق، لكن ده لا يعني أن كل GenAI = DL.

يعني لو البرنامج بيعرف القطة مش لازم يعرف يرسمهالك لابسة نضارة شمس 😄

Eng : Younis

الفكرة الرئيسة + المثال المحلول

بعد التعريفات

الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم التعلم الآلي والتعلم العميق كفئات مترابطة، ✦ وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق.

مثال محلول: صح ولا خطأ؟

خطأ

التعلم العميق ليس تقنية منفصلة تمامًا عن ML؛ هو أسلوب ضمنه.

صح

التعلم الآلي إحدى التقنيات التي تجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعمل.

خطأ

AI وML ليسا الشيء نفسه؛ AI أوسع وML فرع منه.

صح

GenAI يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة في غالبية أنظمته الحديثة.

في المطابقة: «يتعلم الأنماط من البيانات» = ML، «شبكات عصبية متعددة الطبقات» = DL، «يولد بيانات جديدة» = GenAI.

تدرّب + سؤال على نمط الامتحان

فهم العلاقة

تدرّب 1

ما المصطلح العام لأنظمة تنفذ مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟

الإجابة: الذكاء الاصطناعي.

تدرّب 2

ما الأسلوب المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟

الإجابة: التعلم العميق.

سؤال 6 درجات على نمط الامتحان

حلّل العلاقة بين AI وML وDL وGenAI، مستخدمًا فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا لكل منها.

1	2	3	4
AI المجال الأوسع	ML فرع منه	DL أسلوب ضمن ML	غالبية GenAI تعتمد على DL

نموذج إجابة مختصر: AI يشمل أنظمة عديدة مثل التعرف والترجمة. ML يتعلم من البيانات مثل Spam filter. DL يستخدم شبكات عصبية عميقة مثل تحليل الصور. GenAI ينشئ محتوى جديدًا مثل ChatGPT. العلاقة تعليمية مبسطة وليست احتواءً صارمًا في كل حالة.

الهلوسة + فكّر كمهندس

الجزء التحذيري

الهلوسة - أهم نقطة تحذيرية في آخر الدرس

المعنى في الكتاب: قد ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا أو غير مدعوم.

يعني ممكن يجاوبك بثقة الأستاذ اللي حافظ غلط 😅... فالثقة في نبرة الكلام مش دليل صحة.

التصرف الصحيح

تحقق من المعلومة، راجع مصدرًا موثوقًا، ولا تعتمد على المخرج وحده.

الخطر

تستخدم معلومة خاطئة في تقرير أو قرار لأن النص شكله مقنع.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

1

استقص مثالًا موثقًا لهلوسة

2

قيّم فائدة ومخاطرة

3

اقترح قاعدة للاستخدام

4

برر بسببين

القاعدة الذهبية: «استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة، لكن تحقق من المخرجات ومصادرها».

طبّق ما تعلمته + إجابة السؤال الرئيسي

نقفل الفكرة

طبّق ما تعلمته

مزارع يريد نظام AI يميز صور المحاصيل السليمة والمصابة. ما البيانات التي يحتاجها؟ وما عامل قد يجعل التنبؤ خاطئًا؟

سبب خطأ محتمل

قلة الصور، أو عدم تنوعها، أو اختلاف الإضاءة/النوع عن أمثلة التدريب.

بيانات التدريب

صور كثيرة ومتنوعة لمحاصيل سليمة ومصابة، مع أمثلة صحيحة وممثلة للواقع.

إجابة السؤال الرئيسي

الذكاء الاصطناعي مجال واسع. التعلم الآلي فرع يتعلم الأنماط من البيانات، والتعلم العميق أسلوب منه يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وغالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة تعتمد على نماذج التعلم العميق. المفاهيم مترابطة وليست تقنيات منفصلة تمامًا أو سلسلة احتواء صارمة في كل الحالات.

لو قدرت تفرق بين «يتعلم» و«يتعلم بشبكات عميقة» و«ينشئ محتوى جديد»... أنت ماسك الدرس من رقبته يا هندسة 👌

Eng : Younis

فكّر وتحدَّ نفسك + الخلاصة

تأمل قبل المراجعة

تحدّ

اختر استخدامًا مفيدًا لـGenAI وسوء استخدام محتملًا، ثم اقترح طريقة واحدة تقلل سوء الاستخدام.

تأمل

قبل الدرس، هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ أي من AI وML وDL وGenAI كان الأصعب في التمييز بالنسبة لك، ولماذا؟

تذكّر: AI هو المجال الواسع، ML فرع منه، DL أسلوب ضمن ML، وغالبية GenAI✦ الحديثة مبنية على DL.

لو اتسألت عن العلاقة: اشرحها كفئات مترابطة، واذكر إنها علاقة تعليمية مبسطة وليست احتواءً صارمًا في كل حالة.

Eng : Younis

خريطة تعريفات الدرس كاملة

راجع في دقيقتين

التعلم العميق DL

أسلوب من ML يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.

التعلم الآلي ML

فرع من AI تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات بدل برمجة كل قاعدة صراحة.

الذكاء الاصطناعي AI

مجال يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرار أو دعمه.

الهلوسة

معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة؛ يجب التحقق منها.

الذكاء التوليدي GenAI

أنظمة تنشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على الأنماط المتعلمة من بيانات التدريب.

الشبكة العصبية ANN

نموذج من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم الأنماط.

DL ← ML ← AI ← غالبية GenAI الحديثة تعتمد على

علاقة تعليمية مبسطة وليست تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

آخر مراجعة: لو ChatGPT كتب لك إجابة حلوة... ما تقولش «أكيد صح عشان خطه حلو» 😄 راجع المصدر.